Les fractions — Cours de Mathématiques

Bonecole · 10ème Année · Contenu de démonstration

1. Qu'est-ce qu'une fraction ?

Une fraction représente une partie d'un tout. Elle s'écrit sous la forme **a/b**, où **a** est le numérateur et **b** le dénominateur (b ≠ 0).

> Le numérateur indique combien de parts on prend ; le dénominateur indique en combien de parts égales le tout est divisé.

Exemple : Si une galette est coupée en 4 parts égales et que l'on en mange 3, on a mangé **3/4** de la galette.

2. Fractions équivalentes

Deux fractions sont équivalentes si elles représentent la même quantité. On obtient une fraction équivalente en multipliant (ou divisant) le numérateur et le dénominateur par un même nombre non nul.

Exemple : 1/2 = 2/4 = 3/6 = 50/100

3. Addition de fractions

Pour additionner deux fractions de même dénominateur, on additionne les numérateurs et on garde le dénominateur :

$$2/7 + 3/7 = 5/7$$

Si les dénominateurs sont différents, on les réduit d'abord au même dénominateur :

$$1/2 + 1/3 = 3/6 + 2/6 = \mathbf{5/6}$$

4. Multiplication de fractions

Pour multiplier deux fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux :

$$2/3 \times 4/5 = 8/15$$

> Astuce : simplifiez avant de multiplier quand c'est possible — le calcul devient plus rapide !

5. Exercices d'application

1. Écris la fraction correspondant à « trois parts sur huit ».
2. Trouve deux fractions équivalentes à 2/5.
3. Calcule : 3/10 + 4/10.
4. Calcule : 1/4 + 1/2.
5. Calcule : 2/3 × 3/4.

Corrigé

1) 3/8 2) 4/10 et 6/15 3) 7/10 4) 3/4 5) 1/2

> Bravo ! Vous avez atteint la fin de cette leçon. 🎉